

清华大学

计算机系列教材

邓俊辉 编著

数据结构(C++语言版)

(第3版)



清华大学出版社

清华大学985名优教材立项资助

数据结构（C++语言版）

第 3 版

邓俊辉

清华大学出版社

2013年9月·北京

丛书序

“清华大学计算机系列教材”已经出版发行了30余种，包括计算机科学与技术专业的基础数学、专业技术基础和专业等课程的教材，覆盖了计算机科学与技术专业本科生和研究生的主要教学内容。这是一批至今发行数量很大并赢得广大读者赞誉的书籍，是近年来出版的大学计算机专业教材中影响比较大的一批精品。

本系列教材的作者都是我熟悉的教授与同事，他们长期在第一线担任相关课程的教学工作，是一批很受本科生和研究生欢迎的任课教师。编写高质量的计算机专业本科生（和研究生）教材，不仅需要作者具备丰富的教学经验和科研实践，还需要对相关领域科技发展前沿的正确把握和了解。正因为本系列教材的作者们具备了这些条件，才有了这批高质量优秀教材的产生。可以说，教材是他们长期辛勤工作的结晶。本系列教材出版发行以来，从其发行的数量、读者的反映、已经获得的国家级与省部级的奖励，以及在各个高等院校教学中所发挥的作用上，都可以看出本系列教材所产生的社会影响与效益。

计算机学科发展异常迅速，内容更新很快。作为教材，一方面要反映本领域基础性、普遍性的知识，保持内容的相对稳定性；另一方面，又需要跟踪科技的发展，及时地调整和更新内容。本系列教材都能按照自身的需要及时地做到这一点。如王爱英教授等编著的《计算机组成与结构》、戴梅萼教授等编著的《微型计算机技术及应用》都已经出版了第四版，严蔚敏教授的《数据结构》也出版了三版，使教材既保持了稳定性，又达到了先进性的要求。

本系列教材内容丰富，体系结构严谨，概念清晰，易学易懂，符合学生的认知规律，适合于教学与自学，深受广大读者的欢迎。系列教材中多数配有丰富的习题集、习题解答、上机及实验指导和电子教案，便于学生理论联系实际地学习相关课程。

随着我国进一步的开放，我们需要扩大国际交流，加强学习国外的先进经验。在大学教材建设上，我们也应该注意学习和引进国外的先进教材。但是，“清华大学计算机系列教材”的出版发行实践以及它所取得的效果告诉我们，在当前形势下，编写符合国情的具有自主版权的高质量教材仍具有重大意义和价值。它与国外原版教材不仅不矛盾，而且是相辅相成的。本系列教材的出版还表明，针对某一学科培养的要求，在教育部等上级部门的指导下，有计划地组织任课教师编写系列教材，还能促进对该学科科学、合理的教学体系和内容的研究。

我希望今后有更多、更好的我国优秀教材出版。

清华大学计算机系教授
中国科学院院士

张钹

序

为适应快速发展的形势,计算机专业基础课的教学必须走内涵发展的道路,扎实的理论基础、计算思维能力和科学的方法论是支撑该学科从业人员进行理性思维和理性实践的重要基础。“程序设计基础”、“面向对象技术”、“离散数学”以及“数据结构”等相关课程,构成了清华大学计算机系专业基础课程体系中的一条重要脉络。近年来为强化学生在计算思维和实践能力方面的训练力度,课程组通过研究,探索和实践,着力对该课程系列的教学目标、内容、方法和各门课的分工,以及如何衔接等进行科学而系统的梳理,进一步明确了教学改革的方向。在这样的背景下,由邓俊辉撰写的《数据结构(C++语言版)》正式出版了。

为了体现教材的先进性,作者研读并参考了计算学科教学大纲(ACM/IEEE Computing Curricula),结合该课程教学的国际发展趋势和对计算机人才培养的实际需求,对相关知识点做了精心取舍,从整体考虑加以编排,据难易程度对各章节内容重新分类,给出了具体的教学计划方案。

为了不失系统性,作者依据多年的教学积累,对各种数据结构及其算法,按照分层的思想精心进行归纳和整理,并从数据访问方式、数据逻辑结构、算法构成模式等多个角度,理出线索加以贯穿,使之构成一个整体,使在学习数据结构众多知识点的同时,获得对这门学问相关知识结构的系统性和全局性的认识。

计算机学科主张“抽象第一”,这没有错,但弄不好会吓倒或难倒学生。本书从具体实例入手,运用“转换-化简”、“对比-类比”等手法,借助大量插图和表格,图文并茂地展示数据结构组成及其算法运转的内在过程与规律,用形象思维帮助阐释抽象过程,给出几乎所有算法的具体实现,并通过多种版本做剖析和对比,引领读者通过学习提升抽象思维能力。

计算机学科实践性极强,不动手是学不会的。为了强化实践,本书除了每章都布置人人必做的习题和思考题外,还有不少于授课学时的上机编程要求,旨在培养学生理性思维和理性实践的动脑动手能力。

《中国计算机科学与技术学科教程2002》曾批评国内有关程序设计类的课,一是淡化算法,二是“一开始就扎进程序设计的语言细节中去”。本书十分重视从算法的高度来讲述数据结构与算法的相互依存关系,在书的开篇就用极其精彩的例子讲清了算法效率和算法复杂度度的基本概念和方法,这就给全书紧密结合算法来讲数据结构打下了很好的基础。

这本书是精心策划和撰写的,结构严整,脉络清晰,行文流畅,可读性强。全书教学目标明确,内容丰富,基本概念和基本方法的阐述深入浅出,最大的特点是将算法知识、数据结构和编程实践有机地融为一体。我以为,引导学生学好本书,对于奠定扎实的学科基础,提高计算思维能力能够起到良好的作用。

清华大学计算机系教授



2011年9月